ISESTMA

Institut Supérieur d'Études Scientifiques, Technologiques et Managériales

BTS Niveau 2 — Réseaux et Sécurité · Année académique 2026-2027

DOSSIER DE CONCEPTION — PHASE 2

Projet d'administration du réseau de campus

Architecture cible : annuaire, authentification et sécurité du réseau

Module : Authentification des Services d'Annuaire et Administration des SE Réseaux

Équipe	Gueyap Pokam Georgina
Chef d'équipe	Gueyap Pokam Georgina
Encadreur	Daniel MOUNE

Phase	Phase 2 — Conception (suite de l'étude de l'existant)
Version	1.0 — pour validation
Date	21 octobre 2026

Fiche du document

Rubrique	Information
Titre	Dossier de conception — Phase 2 : architecture cible, annuaire, authentification et sécurité
Projet	Administration du réseau de campus de l'ISESTMA (bâtiments A et B)
Établissement / filière	ISESTMA — BTS Niveau 2 Réseaux et Sécurité
Module	Authentification des Services d'Annuaire et Administration des SE Réseaux
Équipe	Gueyap Pokam Georgina
Chef d'équipe	Gueyap Pokam Georgina
Encadreur	Daniel MOUNE
Version / statut	1.0 — document soumis à validation
Date	21 octobre 2026
Dépôt GitHub	À renseigner après création du dépôt de l'équipe

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modification
0.1	21/10/2026	Gueyap Pokam Georgina	Plan du dossier et premières hypothèses
1.0	21/10/2026	Gueyap Pokam Georgina	Dossier complet : architecture, sécurité, planning, tests, annexes

Résumé du dossier

Ce dossier présente la conception de l'architecture cible du réseau de campus de l'ISESTMA, à partir de l'étude de l'existant réalisée en phase 1. Il propose un **annuaire LDAP centralisé et répliqué** entre les deux bâtiments, une **authentification 802.1X** pour le Wi-Fi, une **segmentation en cinq VLAN**, une politique de filtrage « tout refuser par défaut », une **journalisation centralisée** et un plan de sauvegarde. Les valeurs de dimensionnement (adressage, effectifs) sont des propositions à confirmer avec les données de la phase 1 (voir § 2.3).

Table des matières

1. Contexte et objectifs....3
1.1 Contexte du projet....3
1.2 Objectifs de la phase 2....3
1.3 Périmètre....3
1.4 Référentiels utilisés....3
2. Synthèse de l'existant (phase 1)....4
2.1 Description de l'existant....4
2.2 Constats et traitement en phase 2....4
2.3 Hypothèses et points à valider....5
3. Besoins et contraintes....5
3.1 Profils d'utilisateurs....5
3.2 Besoins fonctionnels....5
3.3 Exigences de sécurité (CIAT)....6
3.4 Contraintes....6
4. Architecture cible....6
4.1 Principes directeurs....6
4.2 Vue d'ensemble....6
4.3 Choix technologiques....8
4.4 Modèle d'identités et arborescence....8
4.5 Authentification et protocoles....9
4.6 Segmentation et plan d'adressage....10
5. Politique de sécurité....11
5.1 Matrice de flux....11
5.2 Contrôle d'accès à l'annuaire....12
5.3 Gestion des comptes et des mots de passe....12
5.4 Durcissement des serveurs....12
5.5 Journalisation et supervision....12
6. Disponibilité, sauvegarde et continuité....13
7. Analyse des risques....13
8. Plan de mise en œuvre....14
8.1 Feuille de route....14
8.2 Organisation de l'équipe....14
9. Plan de tests et critères de recette....15
10. Conclusion et suites....15
Références....15
Annexe A — Exemples de configuration....16
A.1 Règles ACL OpenLDAP....16
A.2 Règles de filtrage nftables (cœur de réseau)....16
Annexe B — Glossaire....16
Annexe C — Organisation du dépôt GitHub....17

1. Contexte et objectifs

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du module « Authentification des Services d'Annuaire et Administration des SE Réseaux » (BTS Niveau 2 Réseaux et Sécurité, année académique 2026-2027), l'équipe conduit un projet d'administration du réseau de campus de l'ISESTMA, sous l'encadrement de Daniel MOUNE.

Le projet est organisé en phases. La **phase 1**, consacrée à l'étude de l'existant, est terminée. La **phase 2**, objet de ce document, consiste à concevoir l'architecture cible qui sera ensuite déployée et sécurisée : annuaire LDAP, pare-feu et listes de contrôle d'accès, intégration AD/Linux, puis démonstration finale.

1.2 Objectifs de la phase 2

- Centraliser la gestion des identités (utilisateurs, machines, services) dans un annuaire unique.
- Sécuriser l'accès au réseau filaire et Wi-Fi par une authentification fiable et des droits adaptés à chaque profil.
- Segmenter le réseau et maîtriser les flux entre les zones (pare-feu, ACL).
- Garantir la traçabilité des accès et la disponibilité de l'authentification, y compris en cas de panne de la liaison radio.
- Documenter l'architecture pour faciliter le déploiement, l'exploitation et l'audit.

1.3 Périmètre

Inclus dans la phase 2	Hors périmètre
Réseau filaire et Wi-Fi des bâtiments A et B	Refonte du câblage des étages
Annuaire, authentification, journalisation et synchronisation horaire	Remplacement des équipements radio (NanoStation)
Segmentation en VLAN et règles de filtrage	Applications métier de l'établissement
Sauvegarde et continuité de service de l'annuaire	Supervision avancée (SIEM) et sécurité physique des locaux

1.4 Référentiels utilisés

Les choix s'appuient sur les quatre critères **CIAT** (confidentialité, intégrité, disponibilité, traçabilité) et sur les bonnes pratiques publiées par l'ANSSI, le NIST (SP 800-53) et les CIS Benchmarks, ainsi que sur la RFC 4510 pour le protocole LDAP.

2. Synthèse de l'existant (phase 1)

L'étude de l'existant a décrit un campus de deux bâtiments reliés par une liaison radio. Le schéma ci-dessous en résume la topologie.



Figure 1 — Schéma de l'existant (phase 1)

2.1 Description de l'existant

Élément	Bâtiment A	Bâtiment B
Niveaux	RDC + niveaux 1 à 5 (le titre du schéma indique « RDC + 4 niveaux » : à harmoniser)	RDC + 2 niveaux
Affectation	RDC : accueil et services 1er, 3e, 4e niveaux : bureaux 2e niveau : services 5e niveau : salle informatique	RDC : baie technique et services Niveaux 1 et 2 : bureaux
Équipements réseau	Switch central, routeur Wi-Fi, NanoStation A (toit)	Baie technique, NanoStation B (toit)
Accès à Internet	Indirect, par la liaison radio depuis B	Direct, par l'antenne CAMTEL

Chaîne de connectivité actuelle : Internet → antenne CAMTEL → baie technique (B) → NanoStation B ⇢ liaison radio ⇢ NanoStation A → switch central (A) → routeur Wi-Fi et câblage Ethernet vers les étages.

2.2 Constats et traitement en phase 2

Constat (d'après le schéma)	Conséquence	Traitement prévu
Un seul lien radio relie A à B et porte tout l'accès Internet du bâtiment A	Point de défaillance unique	Services d'authentification présents dans les deux bâtiments, lien de secours étudié (§ 6)

Constat (d'après le schéma)	Conséquence	Traitement prévu
Aucun annuaire ni service d'authentification centralisé n'apparaît	Comptes gérés localement, peu de traçabilité	Annuaire LDAP répliqué et serveur RADIUS (§ 4)
Aucun pare-feu dédié ni segmentation n'apparaît	Tous les usages partagent le même réseau	VLAN et filtrage inter-zones (§ 4.6 et § 5)
Aucun serveur de journalisation ni de temps n'est représenté	Diagnostic et enquête difficiles	Syslog et NTP centralisés (§ 5.5)
Cœur de réseau et Wi-Fi en A, accès Internet en B	Le bâtiment A dépend de la liaison radio pour sortir	Routage inter-VLAN au cœur A, filtrage Internet en B

Ces constats sont tirés du schéma de l'existant ; ils sont à confirmer avec les relevés détaillés de la phase 1.

2.3 Hypothèses et points à valider

- **Bâtiment A :** harmoniser le nombre de niveaux (titre « RDC + 4 niveaux » contre cinq niveaux représentés au-dessus du RDC).
- **Cœur de réseau :** le switch central doit gérer le routage de niveau 3 ; à défaut, ajouter un routeur ou un pare-feu interne en A.
- **Liaison radio :** vérifier que les NanoStation en mode pont transportent les VLAN (trunk 802.1Q) selon leur firmware, et mesurer le débit réel.
- **Effectifs :** confirmer le nombre d'utilisateurs et de postes ; les réseaux /24 proposés (254 adresses) sont supposés suffisants.
- **Postes de travail :** confirmer le système (Linux, Windows) pour décider de la part d'Active Directory en séances 13 à 17.

3. Besoins et contraintes

3.1 Profils d'utilisateurs

Profil	Besoins principaux	VLAN / groupe
Personnel administratif	Postes de bureau, dossiers partagés, accès Internet	VLAN 30 — grp-compta (par service)
Enseignants	Postes de bureau, salle informatique, ressources pédagogiques	VLAN 30 et 40 — grp-enseignants
Étudiants	Salle informatique, Wi-Fi, accès Internet	VLAN 40 — grp-etudiants
Administrateurs réseau	Administration des équipements et des serveurs	VLAN 10 — grp-admins
Invités	Accès Internet seul par le Wi-Fi	VLAN 50 — sans compte d'annuaire

3.2 Besoins fonctionnels

- Une seule identité par personne pour ouvrir une session, accéder au Wi-Fi et aux dossiers partagés.

- Création, modification et désactivation des comptes selon l'arrivée, le changement de service ou le départ.
- Droits d'accès attribués par groupe et non par personne.
- Accès Internet pour les invités sans aucun accès aux ressources internes.

3.3 Exigences de sécurité (CIAT)

Critère	Exigence	Mesure retenue
Confidentialité	Échanges d'annuaire et d'authentification protégés	LDAPS ou StartTLS, WPA2/WPA3-Enterprise, ACL
Intégrité	Entrées d'annuaire modifiables seulement par les personnes autorisées	Écriture réservée à grp-admins, comptes d'administration nominatifs
Disponibilité	Authentification possible malgré une panne partielle	Réplication, services dans A et B, sauvegardes
Traçabilité	Chaque connexion et chaque modification est journalisée	Syslog centralisé, heure commune par NTP

3.4 Contraintes

- Budget limité : le matériel existant (NanoStation, switch, routeur Wi-Fi) est réutilisé et les logiciels libres sont privilégiés.
- Durée du projet : 20 séances, avec jalons aux séances 1, 4, 8, 12, 16 et 20.
- Compétences de l'équipe : choix d'outils maîtrisables en séance et documentés.

4. Architecture cible

4.1 Principes directeurs

- **Source unique de vérité** : toutes les identités sont gérées dans l'annuaire.
- **Moindre privilège** : chaque compte reçoit uniquement les droits nécessaires.
- **Défense en profondeur** : segmentation, filtrage et authentification se complètent.
- **Sécurité dès la conception** : TLS, ACL et journalisation sont prévus dès l'architecture.
- **Services critiques répliqués** : une panne ou une coupure radio ne bloque pas l'authentification.

4.2 Vue d'ensemble

L'architecture conserve la topologie existante (deux bâtiments, une liaison radio, un accès Internet par CAMTEL) et y ajoute les services nécessaires. Les services principaux sont placés dans la salle informatique du bâtiment A, où se trouvent la plupart des utilisateurs ; un réplica de l'annuaire est placé dans la baie technique du bâtiment B.

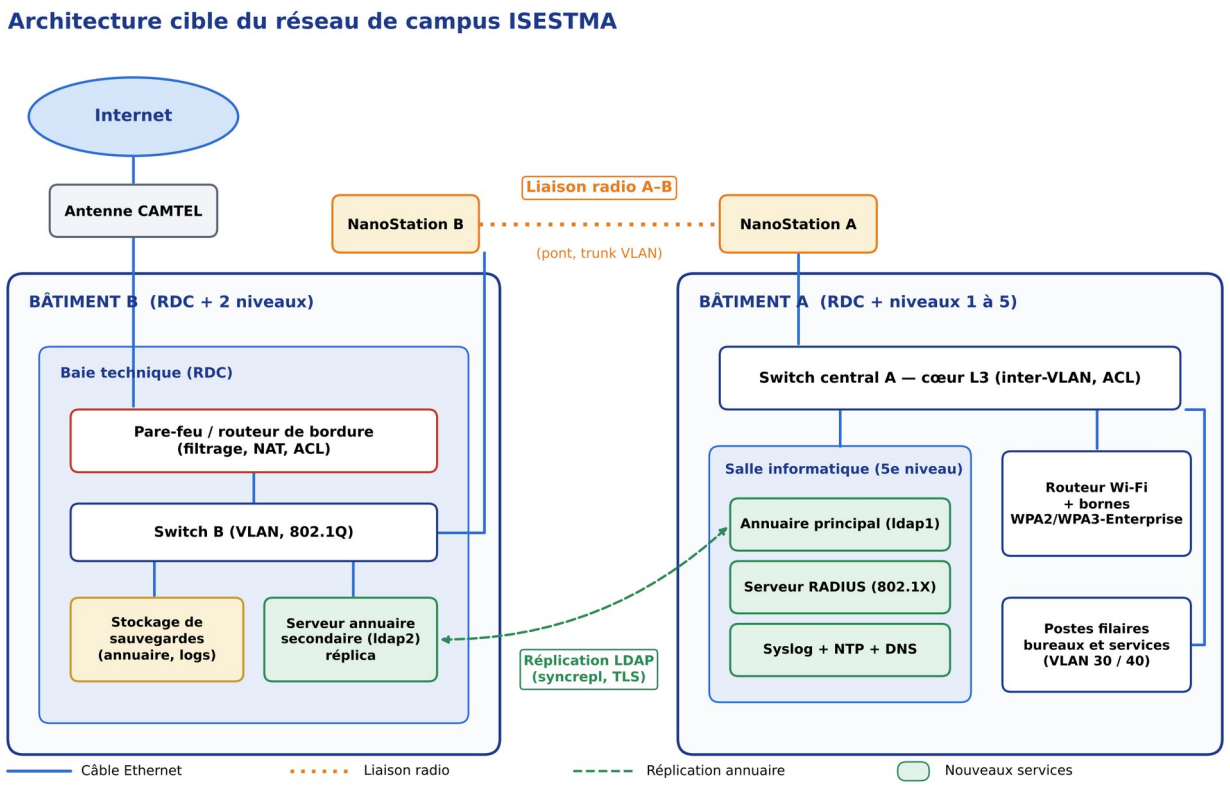


Figure 2 — Architecture cible du réseau de campus

Composant	Emplacement	Rôle
Pare-feu / routeur de bordure	B, baie technique	Filtre les flux Internet (NAT, ACL) et protège l'établissement
Switch B	B, baie technique	Distribution locale et transport des VLAN (802.1Q)
NanoStation A et B	Toits des bâtiments	Liaison radio A–B en pont, transport des VLAN
Switch central A	A	Cœur de réseau : trunks, routage inter-VLAN et ACL (à valider, § 2.3)
Annuaire principal (ldap1)	A, salle informatique	Référentiel des identités et authentification
Annuaire secondaire (ldap2)	B, baie technique	Réplica de ldap1 ; secours en cas de panne ou de coupure radio
Serveur RADIUS	A, salle informatique	Authentification 802.1X ; interroge l'annuaire
Syslog, NTP et DNS	A, salle informatique	Journaux centralisés, heure commune, résolution de noms
Stockage de sauvegardes	B, baie technique	Copies de l'annuaire et des journaux, sur un autre site que la production
Routeur Wi-Fi et bornes	A	Accès sans fil WPA2/WPA3-Enterprise, VLAN affecté selon le groupe

En cas de coupure de la liaison radio, ldap1 continue d'authentifier les utilisateurs du bâtiment A et ldap2 ceux du bâtiment B ; seul l'accès à Internet du bâtiment A est interrompu.

4.3 Choix technologiques

Critère	OpenLDAP (Linux)	Active Directory (Windows Server)
Coût	Logiciel libre	Licences Windows Server et accès clients
Annuaire	LDAP v3, schéma extensible	LDAP, Kerberos et DNS intégrés
Postes visés	Linux, services web, Samba, RADIUS	Postes Windows, stratégies de groupe (GPO)
Administration	Ligne de commande, fichiers LDIF	Console graphique, GPO
Place dans le module	Séances 5 à 8 (déploiement LDAP)	Séances 13 à 17 (intégration AD / Linux)

> **Décision**
>
> **OpenLDAP** est retenu comme annuaire principal de cette phase (coût, maîtrise en séance, séances 5 à 8). L'intégration avec un domaine Active Directory est prévue aux séances 13 à 17 si l'établissement dispose de postes Windows.

4.4 Modèle d'identités et arborescence

Trois familles d'identités sont gérées, chacune avec son cycle de vie. L'arborescence (DIT) est organisée par type d'objet, sous la racine **dc=isestma,dc=local**.

Famille	Exemple	Emplacement	Cycle de vie	Secret
Utilisateur	prenom.nom	ou=Utilisateurs	Création à l'inscription ou à l'embauche, modification, désactivation au départ	Mot de passe ; double facteur pour les comptes à privilèges
Machine	PC-LAB-12	ou=Machines	Enrôlement, renouvellement, suppression	Secret ou certificat de la machine
Service	svc-ldap-bind, svc-radius	ou=Services	Création, rotation du secret	Mot de passe long, droits minimaux

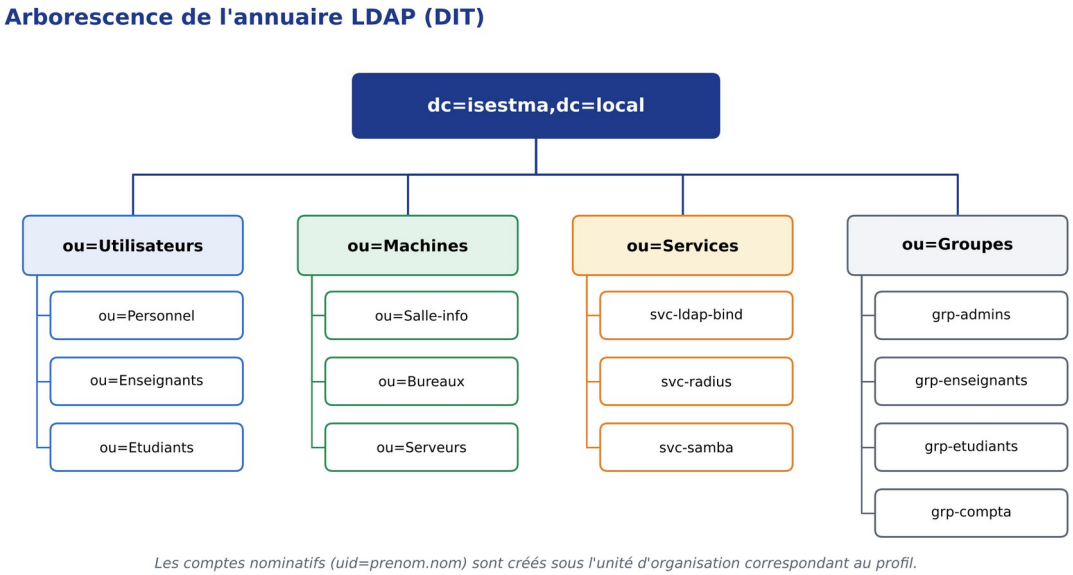


Figure 3 — Arborescence de l'annuaire LDAP

Groupe	Membres	Droits principaux
grp-admins	Administrateurs réseau	Administration de l'annuaire et des serveurs (VLAN 10)
grp-enseignants	Enseignants	Ressources pédagogiques, salle informatique
grp-etudiants	Étudiants	Salle informatique et Wi-Fi étudiants, accès limité
grp-compta	Personnel de la comptabilité	Dossier partagé « Comptabilité » (Samba)

Convention de nommage : identifiant au format **prenom.nom** ; en cas d'homonymie, un numéro est ajouté (prenom.nom2).

4.5 Authentification et protocoles

Service	Identité	Protocole	Facteur
Session sur poste Linux (salle informatique)	Utilisateur	LDAP sur TLS (LDAPS)	Mot de passe
Dossier partagé Samba (comptabilité)	Utilisateur	LDAPS via Samba ; Kerberos si AD	Mot de passe
Wi-Fi du campus	Utilisateur	RADIUS + 802.1X (EAP-TTLS/PAP)	Mot de passe
Administration des équipements	Administrateur	SSH	Clé SSH + second facteur recommandé
Lecture de l'annuaire par les applications	Service	Liaison LDAPS (bind)	Mot de passe de service
Wi-Fi invités	Invité	Portail ou clé temporaire	Clé (sans accès interne)

Pour le Wi-Fi, **EAP-TTLS/PAP** est préféré à PEAP-MSCHAPv2 : le mot de passe circule dans un tunnel TLS et est vérifié par une liaison LDAP, alors que PEAP-MSCHAPv2 exigerait de stocker des empreintes NT dans l'annuaire. Un **double facteur** (deux familles différentes : ce que je sais + ce que je possède) est recommandé pour les comptes à privilèges.

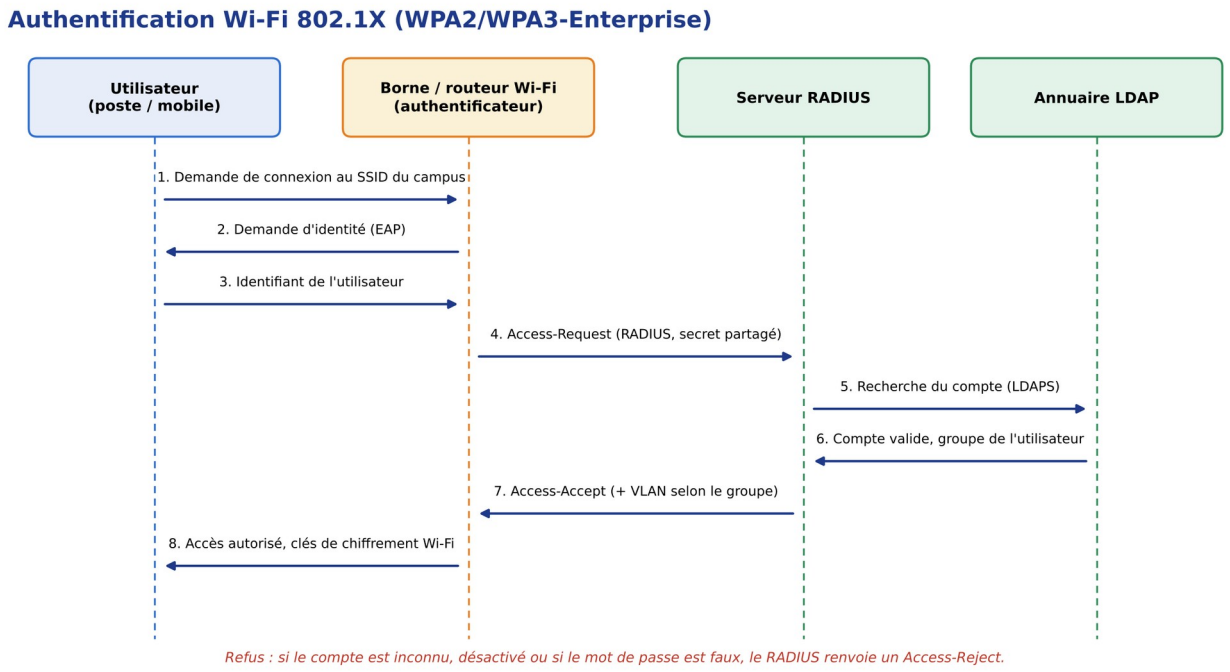


Figure 4 — Séquence d'authentification Wi-Fi 802.1X

4.6 Segmentation et plan d'adressage

Le réseau est découpé en cinq VLAN. Le routage inter-VLAN et les ACL sont portés par le cœur de réseau du bâtiment A, afin que le trafic local (postes vers annuaire) ne traverse pas la liaison radio ; le pare-feu de bordure du bâtiment B filtre les flux vers Internet.

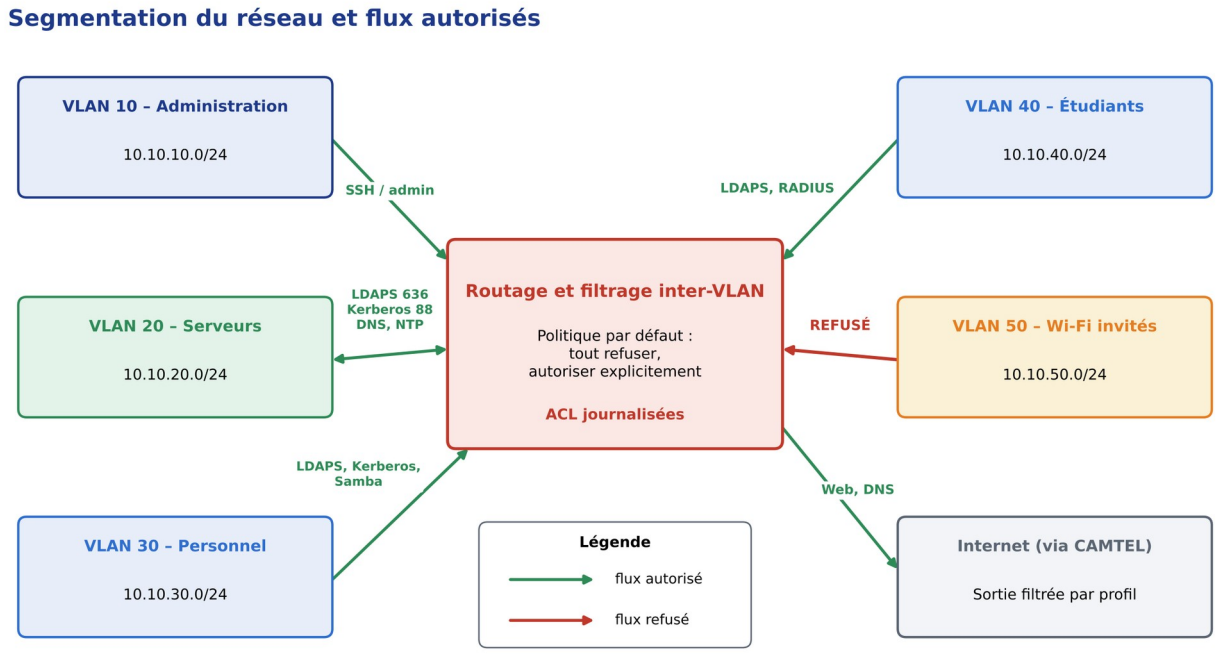


Figure 5 — Segmentation du réseau et flux autorisés

Plan d'adressage proposé

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Usage
10	Administration	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Administrateurs ; équipements réseau (switchs, NanoStation, routeur Wi-Fi)
20	Serveurs	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Annuaires, RADIUS, journaux, temps, sauvegardes
30	Personnel et enseignants	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Postes des bureaux et des services
40	Étudiants	10.10.40.0/24	10.10.40.1	Salle informatique et Wi-Fi étudiants
50	Invités	10.10.50.0/24	10.10.50.1	Accès Internet uniquement

Serveurs et équipements

Nom	Adresse	Site	Rôle
ldap1	10.10.20.11	A	Annuaire principal
ldap2	10.10.20.12	B	Annuaire secondaire (réplica)
radius1	10.10.20.13	A	Serveur RADIUS 802.1X
syslog1	10.10.20.14	A	Collecte des journaux
ntp-dns1	10.10.20.15	A	Temps et résolution de noms
backup1	10.10.20.16	B	Stockage des sauvegardes
switch-A, switch-B	10.10.10.2 et 10.10.10.3	A, B	Gestion des switchs
nano-A, nano-B	10.10.10.4 et 10.10.10.5	A, B	Gestion des NanoStation
wifi-A	10.10.10.6	A	Gestion du routeur Wi-Fi

Ces plages sont des propositions ; elles doivent être alignées avec l'adressage actuel relevé en phase 1 et redimensionnées selon les effectifs.

5. Politique de sécurité

5.1 Matrice de flux

Le principe est de **tout refuser par défaut** et d'autoriser explicitement les flux nécessaires. Les règles s'appliquent sur le cœur de réseau (A) et sur le pare-feu de bordure (B).

N°	Source	Destination	Service	Action
1	VLAN 30, 40	ldap1, ldap2	LDAPS 636/TCP ; Kerberos 88 (si AD)	Autoriser
2	VLAN 30, 40	ntp-dns1	DNS 53, NTP 123/UDP	Autoriser
3	Routeur Wi-Fi et bornes (VLAN 10)	radius1	RADIUS 1812-1813/UDP	Autoriser
4	radius1	ldap1, ldap2	LDAPS 636/TCP	Autoriser

N°	Source	Destination	Service	Action
5	ldap1 et ldap2	ldap2 et ldap1	LDAPS 636/TCP (réplication)	Autoriser
6	Serveurs (VLAN 20)	syslog1	Syslog 514/UDP (ou 6514/TCP)	Autoriser
7	VLAN 10	VLAN 20	SSH 22/TCP	Autoriser, journalisé
8	VLAN 30, 40	Internet	HTTP, HTTPS, DNS	Autoriser selon profil
9	VLAN 50	Internet	HTTP, HTTPS, DNS	Autoriser, débit limité
10	VLAN 50	VLAN 10 à 40	Tous	Refuser
11	Tout le reste	Tout	Tous	Refuser et journaliser

5.2 Contrôle d'accès à l'annuaire

- Lecture anonyme interdite ; seules les liaisons authentifiées sont acceptées.
- Mots de passe stockés sous forme hachée (par exemple SSHA), jamais lisibles.
- Chaque utilisateur peut modifier son propre mot de passe uniquement.
- Les comptes de service ont un accès en lecture seule limité à leur besoin.
- Écriture dans l'annuaire réservée à grp-admins ; connexions protégées par TLS obligatoire.

Un exemple de règles ACL OpenLDAP figure en annexe A.

5.3 Gestion des comptes et des mots de passe

- Comptes nominatifs uniquement ; aucun compte partagé de type admin/admin.
- Désactivation immédiate d'un compte au départ de la personne.
- Politique de mot de passe : longueur minimale de 12 caractères, verrouillage après plusieurs échecs, secrets de service renouvelés régulièrement.
- Comptes d'administration distincts des comptes d'usage courant, avec double facteur recommandé.
- Revue trimestrielle des comptes et des appartenances aux groupes.

5.4 Durcissement des serveurs

- Certificats TLS délivrés par une autorité interne du campus ; LDAP en clair désactivé.
- Services réduits au strict nécessaire ; pare-feu local sur chaque serveur.
- Accès SSH par clé, connexion directe du compte root interdite.
- Mises à jour de sécurité planifiées et testées ; horloge synchronisée par NTP.

5.5 Journalisation et supervision

Source	Événements journalisés
Annuaire LDAP	Connexions (bind) réussies et échouées, modifications d'entrées

Source	Événements journalisés
Serveur RADIUS	Access-Accept et Access-Reject, identifiant, borne d'origine
Cœur de réseau et pare-feu	Flux refusés, modifications de règles, accès d'administration
Serveurs	Connexions SSH, élévations de privilèges, erreurs système
Sauvegardes	Réussite ou échec de chaque sauvegarde et de chaque test de restauration

Tous les journaux sont centralisés sur syslog1 et copiés vers le stockage du bâtiment B. La durée de conservation est à fixer selon la politique de l'établissement et la réglementation applicable ; une durée de six mois est proposée par défaut.

6. Disponibilité, sauvegarde et continuité

Mesure	Description
Réplication de l'annuaire	ldap1 (A) est répliqué vers ldap2 (B) par syncrepl sur TLS ; les clients disposent des deux serveurs dans leur configuration pour basculer en cas de panne.
Autonomie par bâtiment	Chaque bâtiment dispose d'un annuaire local : une coupure radio n'empêche pas l'authentification.
Second serveur RADIUS	Prévu dans le bâtiment B si le budget le permet (à valider).
Sauvegardes	Export quotidien de l'annuaire (slapcat) et des configurations, copie sur backup1 (B), conservation de 30 jours proposée, test de restauration chaque trimestre.
Lien radio	Étude d'un lien de secours : second lien radio sur une autre fréquence ou liaison filaire.
Alimentation	Onduleurs recommandés pour le switch central, les serveurs et les NanoStation.

7. Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mesure
Panne de la liaison radio A–B	Moyenne	Élevé	Annuaire dans chaque bâtiment, lien de secours
Interception de mots de passe	Moyenne	Élevé	TLS partout, WPA-Enterprise, LDAP en clair interdit
Comptes orphelins ou partagés	Élevée	Moyen	Procédure d'arrivée et de départ, revue trimestrielle
Absence de journaux exploitables	Moyenne	Moyen	Syslog centralisé, NTP interne
Dérive de l'horloge	Faible	Moyen	Serveur NTP interne
Compromission d'un compte à privilèges	Faible	Élevé	Double facteur, moindre privilège, comptes d'administration séparés
Perte de l'annuaire	Faible	Élevé	Réplication et sauvegardes testées

Risque	Probabilité	Impact	Mesure
Erreur de configuration des ACL ou du pare-feu	Moyenne	Élevé	Relecture croisée, tests de recette, sauvegarde des configurations

8. Plan de mise en œuvre

8.1 Feuille de route

La feuille de route reprend le calendrier du module. La phase 2 couvre les séances 2 à 4 et s'achève par le jalon d'architecture de la séance 4.

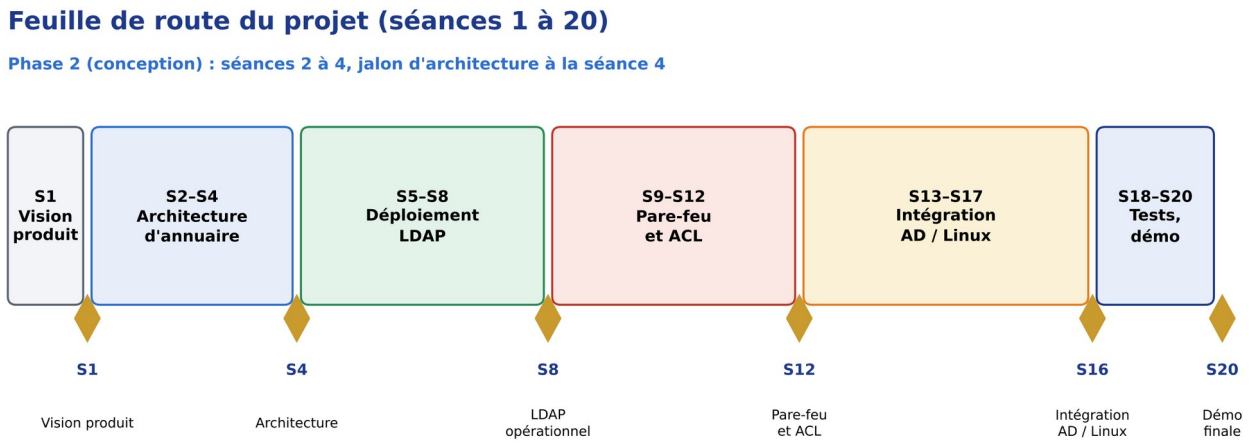


Figure 6 — Feuille de route du projet

Jalon	Séance	Livrable attendu
Vision produit	1	Fiche de vision produit
Architecture d'annuaire	4	Le présent dossier de conception, validé par l'encadreur
LDAP opérationnel	8	OpenLDAP installé, TLS actif, ACL en place, réplica fonctionnel
Pare-feu et ACL	12	Règles de filtrage et ACL en place, journalisation active
Intégration AD / Linux	16	Authentification croisée entre Active Directory et Linux
Démonstration finale	20	Démonstration et dossier final

8.2 Organisation de l'équipe

Rôle	Nom	Responsabilités
Chef d'équipe	Gueyap Pokam Georgina	Coordination, suivi des jalons, validation des livrables, tenue du dépôt GitHub
Encadreur	Daniel MOUNE	Encadrement, validation des jalons, évaluation
Autres membres	À compléter	Répartition proposée : administration système (LDAP), réseau (VLAN, pare-feu), sécurité (journalisation, tests), documentation

9. Plan de tests et critères de recette

N°	Test	Résultat attendu
T1	Connexion d'un compte de test sur ldap1	Accès accordé ; refusé avec un mauvais mot de passe
T2	Liaison LDAP en clair, puis en TLS	Clair refusé ; LDAPS ou StartTLS accepté
T3	Création d'une entrée sur ldap1	Entrée visible sur ldap2 après synchronisation
T4	Arrêt de ldap1	Authentification toujours possible via ldap2
T5	Coupure de la liaison radio A–B	Authentification locale possible dans chaque bâtiment
T6	Connexion Wi-Fi avec un compte valide, puis désactivé	Accepté puis refusé ; VLAN affecté selon le groupe
T7	Depuis le VLAN 50, tentative d'accès à un serveur	Refusé et journalisé
T8	Analyse de ports du VLAN 30 vers le VLAN 20	Seuls les ports autorisés répondent
T9	Échec d'authentification volontaire	Événement présent dans syslog avec la bonne heure
T10	Restauration d'une sauvegarde sur une machine de test	Annuaire restauré et interrogeable

10. Conclusion et suites

L'architecture proposée répond aux objectifs de la phase 2 : une gestion centralisée des identités, une authentification chiffrée, un réseau segmenté et un filtrage explicite, une traçabilité complète et une continuité de service qui résiste à la coupure de la liaison radio.

Prochaines étapes : validation de ce dossier par l'encadreur (jalon de la séance 4), confirmation des points listés au § 2.3 avec les données de la phase 1, puis déploiement de l'annuaire OpenLDAP (séances 5 à 8).

Références

- RFC 4510 — Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) : Technical Specification Road Map (IETF).
- RFC 4511 — LDAP : The Protocol (IETF).
- RFC 4513 — LDAP : Authentication Methods and Security Mechanisms (IETF).
- RFC 2865 — Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) (IETF).
- RFC 4120 — The Kerberos Network Authentication Service (V5) (IETF).
- IEEE 802.1X — Port-Based Network Access Control.
- ANSSI — guides de durcissement et de gestion des identités.
- NIST SP 800-53 — Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations.
- CIS Benchmarks — configurations de référence durcies.
- D. Moune, « Authentification des Services d'Annuaire et Administration des SE Réseaux », séance 01, ISESTMA, 2026-2027.

Annexe A — Exemples de configuration

Ces extraits sont **indicatifs** : ils doivent être adaptés (noms d'interfaces, adresses) et testés avant toute mise en production.

A.1 Règles ACL OpenLDAP

```
olcAccess: {0}to attrs=userPassword,shadowLastChange
  by self write
  by anonymous auth
  by dn.exact="cn=admin,dc=isestma,dc=local" write
  by * none
olcAccess: {1}to dn.base="" by * read
olcAccess: {2}to *
  by dn.exact="cn=admin,dc=isestma,dc=local" write
  by users read
  by * none
```

A.2 Règles de filtrage nftables (cœur de réseau)

```
define ldap = { 10.10.20.11, 10.10.20.12 }

table inet campus {
  chain forward {
    type filter hook forward priority 0; policy drop;
    ct state established,related accept
    ct state invalid drop
    # Postes -> annuaire (LDAPS, Kerberos)
    iifname { "vlan30", "vlan40" } ip daddr $ldap tcp dport { 636, 88 } accept
    # Postes -> DNS et NTP
    iifname { "vlan30", "vlan40" } ip daddr 10.10.20.15 udp dport { 53, 123 } accept
    # Wi-Fi et bornes -> RADIUS
    iifname "vlan10" ip daddr 10.10.20.13 udp dport { 1812, 1813 } accept
    # Administration -> serveurs (SSH)
    iifname "vlan10" ip daddr 10.10.20.0/24 tcp dport 22 accept
    # Invités : Internet seulement
    iifname "vlan50" oifname "wan0" accept
    # Tout le reste est journalisé puis refusé
    limit rate 5/minute log prefix "campus-drop: "
  }
}
```

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
ACL	Liste de contrôle d'accès : règles qui autorisent ou refusent un accès
AD	Active Directory, service d'annuaire de Microsoft
CIAT	Confidentialité, Intégrité, Disponibilité, Traçabilité
DIT	Directory Information Tree : arborescence d'un annuaire LDAP
EAP-TTLS	Méthode d'authentification qui protège les identifiants dans un tunnel TLS

Terme	Définition
LDAP / LDAPS	Protocole d'accès aux annuaires / sa version chiffrée par TLS
MFA	Authentification multifacteur : au moins deux familles de preuves différentes
NTP	Protocole de synchronisation de l'heure
RADIUS	Protocole d'authentification, d'autorisation et de traçabilité des accès réseau
syncrepl	Mécanisme de réplication d'OpenLDAP
VLAN	Réseau local virtuel : segmentation logique d'un réseau physique
802.1X	Norme de contrôle d'accès au réseau par port, utilisée pour le Wi-Fi d'entreprise

Annexe C — Organisation du dépôt GitHub

Structure proposée pour le dépôt de l'équipe, avec le dossier de conception dans le répertoire de la phase 2 :

```
reseau-campus-isestma/
├── README.md
├── docs/
│   ├── phase1-etude-existant/
│   ├── phase2-conception/
│   │   └── Dossier_Conception_Phase2_ISESTMA (.docx et .pdf)
│   └── img/
├── configs/
│   ├── openldap/
│   └── nftables/
└── scripts/
```

Bonne pratique : ne jamais déposer sur le dépôt de mots de passe, de clés privées ni de certificats ; utiliser des valeurs d'exemple dans les fichiers de configuration.